

《现代控制论》计算考点合集

第一章 控制系统导论

1. 矩阵指数（状态转移矩阵）的求法
2. 线性系统的动态响应（矩阵方程的解）、输出响应
3. 定常线性系统的传递函数阵

第二章 控制系统的结构性质（稳定性、能控、能观、线性变换、结构分解、最小实现）

1. Lyapunov 第一方法判稳
 2. Lyapunov 第二方法判稳（构造 Lyapunov 函数）、极点加强条件
 3. 连续线性定常系统能控性判据（1 个引理，4 个判据）
 4. 离散线性定常系统能控性判据（ A 非奇异时、奇异时）
 5. 离散线性定常系统能达性判据
 6. 连续线性定常系统能观性判据（4 个判据）
 7. 离散线性定常系统能观性判据
 8. 将矩阵化为对角型
 9. 将矩阵化为约当标准型
 10. SI 系统线性定常系统化为能控标准型
 11. 线性定常系统能控部分分离
 12. 线性定常系统能观部分分离
 13. 定常线性系统卡尔曼标准分解
 14. 最小实现求解步骤
 15. SISO 系统的实现
 16. SIMO 系统的实现
- （MIMO 系统实现不考大题）

第三章 反馈控制系统的设计

1. 应用 Lyapunov 第二方法设计状态反馈观测器
2. SI 系统利用状态反馈控制器进行极点配置
3. MI 系统利用状态反馈控制器进行极点配置
4. 解耦控制

第四章 状态观测器与动态反馈

1. 全状态观测器的设计
2. 降维观测器的设计
3. 带有观测器的状态反馈控制器的设计
4. 输出状态补偿器的设计

第五章 鲁棒控制 无考点

第六章 最优控制

1. 泛函极值
2. 变分法解泛函最值问题
3. 变分法解无约束最优控制问题
4. 最大值原理解有约束最优控制问题
5. 最小时间控制问题

第七章 线性二次型最优控制问题

1. 连续系统有限时间状态调节器问题
2. 连续系统非时变状态调节器问题
3. 代数 Ricatti 方程的求解
4. 跟踪问题

第八章 离散系统的最优控制

1. 离散系统最大值原理
2. 离散系统有限时间状态调节器问题
3. 离散系统非时变最优调节器问题

第九章 动态规划

1. 离散系统动态规划
2. 连续系统动态规划

（下面是正片）

第一章 控制系统导论

1. 矩阵指数（状态转移矩阵）的求解方法： $e^{At} = \Phi(t)$

(1) 幂级数法： $e^{At} = I + At + \frac{1}{2}A^2t^2 + \dots + \frac{1}{k!}A^kt^k + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}A^kt^k$ （考试不用，没有解析解）

(2) 拉普拉斯变换法： $e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$, $A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{|A|}$ （适用低阶矩阵）

(3) 凯莱哈密顿定理法：

① 求出 A 的特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$;

② 对于单根特征根 λ_j 利用凯莱哈密顿定理推论 2，可以构造出 $e^{\lambda_j t} = \sum_{m=0}^{n-1} \alpha_m(t) \lambda_j^m$

③ 对于 k 重根 λ_j 可以构造出 k 个方程：（本步应该考试考的概率不大）

$$\begin{aligned} e^{\lambda_j t} &= \sum_{m=0}^{n-1} \alpha_m(t) \lambda_j^m \\ t e^{\lambda_j t} &= \frac{d}{d\lambda} \sum_{m=0}^{n-1} \alpha_m(t) \lambda_j^m = \sum_{m=1}^{n-1} m \alpha_m(t) \lambda_j^{m-1} \\ t^2 e^{\lambda_j t} &= \frac{d^2}{d\lambda^2} \sum_{m=0}^{n-1} \alpha_m(t) \lambda_j^m = \sum_{m=2}^{n-1} m(m-1) \alpha_m(t) \lambda_j^{m-2} = \sum_{m=2}^{n-1} A_m^2 \alpha_m(t) \lambda_j^{m-2} \\ &\vdots \\ t^{k-1} e^{\lambda_j t} &= \frac{d^{k-1}}{d\lambda^{k-1}} \sum_{m=0}^{n-1} \alpha_m(t) \lambda_j^m = \sum_{m=k-1}^{n-1} A_m^{k-1} \alpha_m(t) \lambda_j^{m-k+1} \end{aligned}$$

④ 单根和重根特征根一共可以构造出 n 个方程，解这 n 个方程即可得出

$$\alpha_m(t), m = 0, 1, \dots, n-1, \text{ 则 } e^{At} = \sum_{m=0}^{n-1} \alpha_m(t) A^m$$

2. 线性系统的动态响应（矩阵方程的解）、输出响应

(1) 连续系统：

$$\textcircled{1} \mathbf{x}(t) = \Phi(t) \mathbf{x}(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau) \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau = \Phi(t) \mathbf{x}(0) + \int_0^t \Phi(\tau) \mathbf{B} \mathbf{u}(t-\tau) d\tau;$$

$$\textcircled{2} \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}(t) \Phi(t) \mathbf{x}_0 + \mathbf{C}(t) \int_{t_0}^t \Phi(t-\tau) \mathbf{B}(\tau) \mathbf{u}(\tau) d\tau;$$

(2) 离散系统：

$$\textcircled{1} \text{ 状态转移矩阵的定义： } \Phi(k, k_0) = \prod_{\tau=k_0}^{k-1} A(\tau) \Rightarrow \mathbf{x}(k) = \Phi(k, k_0) \mathbf{x}(k_0) (\mathbf{u}(k_0) = 0);$$

$$\textcircled{2} \mathbf{x}(k) = \Phi(k, k_0) \mathbf{x}(k_0) + \sum_{j=k_0}^{k-1} \Phi(k, j+1) \mathbf{B}(j) \mathbf{u}(j);$$

$$\textcircled{3} \mathbf{y}(k) = \mathbf{C}(k) \Phi(k, k_0) \mathbf{x}(k_0) + \mathbf{C}(k) \sum_{j=k_0}^{k-1} \Phi(k, j+1) \mathbf{B}(j) \mathbf{u}(j);$$

$$\textcircled{4} \text{ 若定常系统： } \Phi(k, k_0) = A^{k-k_0}$$

3. 定常系统的传递函数阵： $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D}$

第二章 控制系统的结构性质 (稳定性、能控、能观、线性变换、结构分解、最小实现)

1. Lyapunov 第一方法判稳：只适用于线性定常系统

对于线性定常系统 $\dot{x} = Ax, x(0) = x_0$, 有

- (1) 如果 A 的特征根全部具有负实部, 则系统大范围渐近稳定;
- (2) A 至少有一个正实部特征根, 系统就不稳定;
- (3) A 如果有纯虚特征根且这些纯虚特征根都是 A 的最小多项式的单根, 则系统稳定但非渐近稳定; (但是工程上要追求渐近稳定, 所以稳定而非渐近稳定就是不稳定, 此项可忽略, 也不用纠结最小多项式怎么求);

2. Lyapunov 第二方法判稳 (构造 Lyapunov 函数)、极点加强条件:

- (1) Lyapunov 函数满足条件: $V(x)$ 正定、 $\frac{\partial V}{\partial x_i} (i=1, 2, \dots, n)$ 存在且连续、

$$\dot{V} = \left(\frac{\partial V}{\partial x_i} \right)^T \dot{x} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_k} \dot{x}_k \text{ 半负定};$$

- (2) 设 $x=0$ 是系统的平衡状态, 若系统存在 Lyapunov 函数且 $\frac{dV}{dt} < 0$, 则系统在平衡

状态 $x=0$ 渐近稳定; (所有系统均使用)

(3) 线性定常系统中的 Lyapunov 第二方法:

- ① 连续系统渐近稳定充要条件: 存在对称正定矩阵 Q (通常 Q 取 I), 使得 Lyapunov 方程 $A^T P + PA = -Q$ 有唯一正定对称解 P ;
 - ② 极点加强条件: 极点实部均小于 $-\sigma$ ($\sigma > 0$) 的充要条件: 存在对称正定矩阵 Q (通常 Q 取 I), 使得 Lyapunov 方程 $A^T P + PA + 2\sigma P = -Q$ 有唯一正定对称解 P ;
 - ③ 离散系统渐近稳定重要条件: 存在对称正定矩阵 Q (通常 Q 取 I), 使得方程 $A^T P A - P = -Q$ 有唯一正定对称解 P ;
3. 连续线性定常系统能控性判据 (1 个引理, 4 个判据):

- (1) 引理: 完全能控充要条件: $\exists t, u(t) (0 \leq t \leq t_1)$, 使得 $x_0 = -\int_0^{t_1} e^{-At} B u(\tau) d\tau$;

(2) 判据: 完全能控充要条件

- ① 能控性矩阵 $U = [B \ AB \ AB^2 \ \dots \ A^{n-1}B]$ 满秩;
- ② $e^{-At} B$ 的所有行在 $t \in [0, \infty)$ 上线性无关;
- ③ 对于 $\forall t_1 > t_0$, 能控性克莱姆矩阵 $W(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} e^{-A\tau} B B^T e^{-A^T \tau} d\tau$;
- ④ PBH 判据: 对于 A 的每一个特征值 λ , 矩阵 $[\lambda I - A \ B]$ 秩为 n ;

4. 离散线性定常系统能控性判据:

- (1) A 非奇异时: 定义 $S_1' = [A^{-1}B \ A^{-2}B \ \dots \ A^{-n}B]$, $S_2' = A^n S_1' = [A^{-1}B \ \dots \ AB \ B]$,

$U = [B \ AB \ AB^2 \ \dots \ A^{n-1}B]$, 充要条件 (均等价):

- ① $\text{rank} S_1' = n$ ② $\text{rank} S_2' = n$ ③ $\text{rank} U = n$
- ④ $\det(UU^T) \neq 0$ ⑤ $\text{rank}(S_2 S_2^T) \neq 0$

(2) A 奇异时, 上述条件只是充分条件, 并不是充要条件

- (3) 离散时间线性定常系统完全能控的充要条件: 对于某个整数 k , $\text{Span}[B \ AB \ \dots \ A^{k-1}B] \supseteq \text{Span}[A^k]$ (系统自由运动空间是强制运动空间的子空间)

5. 离散线性定常系统能达性判据： $\text{rank } U = n$ （能达比能控更强， A 非奇异的时候能控能达等价）

6. 连续线性定常系统能观性判据（4 个判据）：完全能观充要条件：

(1) 能观性矩阵 $V = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$ 满秩

(2) Ce^{At} 的所有列在 $t \in [0, \infty)$ 上线性无关；

(3) 对于 $\forall t_1 > t_0$ ，能控性克莱姆矩阵 $W(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} e^{-A^T \tau} C^T C e^{A\tau} d\tau$ ；

(4) PBH 判据：对于 A 的每一个特征值 λ ，矩阵 $\begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix}$ 秩为 n ；

7. 离散线性定常系统能观性判据：完全能观充要条件能观性矩阵 $V = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$ 满秩

8. 矩阵化为对角型

(1) 能化吗？

① 只有方阵才能化为对角型；

② A 有 n 个线性无关特征向量，并且每个特征根的重数（代数重数）与其对应的线性无关特征向量数量（几何重数）相等；

(2) 步骤：

① 求出所有特征根： $\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ ；

② 求出每个特征根对应特征向量： m_i 重根 λ_i ： $(A - \lambda_i I)\vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{v}_{i1}, \vec{v}_{i2}, \dots, \vec{v}_{im_i}$ ；

③ 构造对角阵 $D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \lambda_1 & & & \\ & & & \lambda_2 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & \lambda_2 & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & \lambda_m & \\ & & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & & \lambda_m \end{bmatrix}$ ，其中每个特

征根的个数等于其代数重数；

④ 构造可逆变换矩阵 $P = [\vec{v}_{11} \ \dots \ \vec{v}_{1m_1} \ \vec{v}_{21} \ \dots \ \vec{v}_{2m_2} \ \dots \ \vec{v}_{m1} \ \dots \ \vec{v}_{mm_m}]$ ，按照 D 中的特征根的顺序排特征向量；那么 $A = PDP^{-1}$

9. 化矩阵为约当标准型

- (1) 当 A 的特征根中存在代数重数与几何重数不相等的情况时，无法化为对角型，只能化为约当标准型；

$$(2) \text{约当块: } J_k(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda \end{bmatrix}_{k \times k};$$

- (3) 约当块的个数等于特征根的几何重数，约当块的大小（阶数）之和等于特征根的代数重数；

- (4) 广义实特征向量：当特征根的代数重数 m_a 大于几何重数 m_g 时要补充 $m_a - m_g$ 个广义实特征向量，求法：假设通过 $Ap_i = \lambda p_i$ 可以求出特征向量 $p_1, p_2, \dots, p_j$ ，

$$\text{对于每一个特征向量（以 } p_1 \text{ 为例），补充} \begin{cases} (\lambda I - A)v_{11} = -p_1 \\ (\lambda I - A)v_{12} = -v_{11} \\ \vdots \end{cases} \text{直到 } v \text{ 无解或解为}$$

p_1 时停止，这样可以构造若干个广义实特征向量 v_{kl} 。

- (5) 化为约当标准型的步骤：

- ① 求出所有特征根
- ② 求出所有特征向量，判断每个特征根的代数重数是否等于几何重数
- ③ 不等于就化为约当阵。对每个特征根补充广义特征向量

④ 构造约当阵

$$\begin{bmatrix} J_{k_{11}}(\lambda_1) & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & J_{k_{1*}}(\lambda_1) & & \\ & & & J_{k_{21}}(\lambda_1) & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & J_{k_{2*}}(\lambda_1) \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & J_{k_{m1}}(\lambda_1) \\ & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & J_{k_{m*}}(\lambda_1) \end{bmatrix}$$

- ⑤ 构造可逆矩阵 $P = [p_1 \ v_{11} \ \dots \ v_{1*} \ p_2 \ v_{21} \ \dots \ v_{2*} \ \dots \ p_j \ v_{j1} \ \dots \ v_{j*}]$ ，其中 p 还是按照特征根顺序排列，每个 p 后面都跟着根据它补充的广义实特征向量 v 。 v 的排列顺序按照它们求出来的顺序排。

10. SI 线性定常系统化为能控标准型

- (1) 能控标准型：能控系统特征多项式为 $\det(sI - A) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0$ ，

$$\text{其能控标准型为} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

- (2) 求变换矩阵 T 的步骤：

- ① 计算能控性矩阵 U ，求其逆矩阵 U^{-1}

②取逆矩阵最后一行为 p_1 , 构造 $T^{-1} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_1 A \\ \vdots \\ p_1 A^{n-1} \end{bmatrix}$, T 就是变换矩阵;

11. 线性定常系统能控部分分离:

(1)定常线性系统在非奇异矩阵 $T = \begin{bmatrix} \underbrace{T_1 \ T_2 \ \cdots \ T_{n_c}}_{\text{能控子空间 } X_c \text{ 的基}} & \underbrace{T_{n_c+1} \ \cdots \ T_n}_{\text{不能控子空间 } X_{nc} \text{ 的基}} \end{bmatrix}$ 的变换下可以

将能控部分分离出来, 形式: $\begin{bmatrix} \dot{x}_c \\ \dot{x}_{nc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & A_{12} \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ x_{nc} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} u$, 其中能控子空间为

$$y = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ x_{nc} \end{bmatrix}$$

(A_1, B_1) 。

(2)分解步骤:

①求系统能控性矩阵 U , $n_c = \text{rank } U < n$ ($=n$ 完全能控, 不用分解)

②从 U 中选取任意 n_c 列 (一般就取前 n_c 列): $T_1, \dots, T_{n_c}$, 在任意构造 $n - n_c$ 列向量 $T_{n_c+1}, \dots, T_n$ 与 $T_1, \dots, T_{n_c}$ 线性无关, 构造非奇异矩阵

$$T = \begin{bmatrix} T_1 & \cdots & T_{n_c} & T_{n_c+1} & \cdots & T_n \end{bmatrix}$$

③变换状态空间表达式: $x = Tx'$, $\begin{cases} \dot{x}' = T^{-1}ATx' + T^{-1}Bu \\ y' = CTx' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_c \\ \dot{x}_{nc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & A_{12} \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ x_{nc} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ x_{nc} \end{bmatrix} \end{cases}$

12. 线性定常系统能观部分分离:

(1)定常线性系统在非奇异矩阵 $T = \begin{bmatrix} \underbrace{T_1 \ T_2 \ \cdots \ T_{n_o}}_{\text{不能观子空间 } X_{no} \text{ 的基}} & \underbrace{T_{n_o+1} \ \cdots \ T_n}_{\text{能观子空间 } X_o \text{ 的基}} \end{bmatrix}$ 的变换下可以将

能观部分分离出来, 形式: $\begin{bmatrix} \dot{x}_{no} \\ \dot{x}_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & A_{12} \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{no} \\ x_o \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} u$, 其中能观子空间为

$$y = \begin{bmatrix} 0 & C_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{no} \\ x_o \end{bmatrix}$$

(C_2, A_2) 。

(2)分解步骤:

①求系统能观性矩阵 V , $n_o = \text{rank } V < n$ ($=n$ 完全能观, 不用分解)

②从 V 中选取任意 n_o 行 (一般就取前 n_o 行): $T_1, \dots, T_{n_o}$, 在任意构造 $n - n_o$ 列

列向量 $T_{n_o+1}, \dots, T_n$ 与 $T_1, \dots, T_{n_o}$ 线性无关, 构造非奇异矩阵 $T^{-1} = \begin{bmatrix} T_1 \\ \vdots \\ T_{n_o} \\ T_{n_o+1} \\ \vdots \\ T_n \end{bmatrix}$

$$(3) \text{变换状态空间表达式: } x = Tx', \begin{cases} \dot{x}' = T^{-1}ATx' + T^{-1}Bu \\ y' = CTx' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_{no} \\ \dot{x}_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{no} \\ x_o \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad C_2] \begin{bmatrix} x_{no} \\ x_o \end{bmatrix} \end{cases}$$

13. 定常线性系统的卡尔曼标准分解:

$$(1) \text{定常线性系统可以分解成标准形式: } \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ 0 & A_{22} & 0 & A_{24} \\ 0 & 0 & A_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A_{44} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad C_2 \quad 0 \quad C_4] x \end{cases}$$

(2) 分解步骤:

$$\textcircled{1} \text{先按照能控性结构分解成 } \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_c \\ \dot{x}_{nc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & A_* \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ x_{nc} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = [\bar{C}_1 \quad \bar{C}_2] \begin{bmatrix} x_c \\ x_{nc} \end{bmatrix} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \text{再对 } X_C: \begin{cases} \dot{x}_c = A_1 x_c + \bar{B}_1 u \\ y = \bar{C}_1 x_c \end{cases} \text{ 和 } X_{NC}: \begin{cases} \dot{x}_{nc} = A_2 x_{nc} \\ y = \bar{C}_2 x_{nc} \end{cases} \text{ 进行能观性分解成}$$

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_{cno} \\ \dot{x}_{co} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{cno} \\ x_{co} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad C_2] \begin{bmatrix} x_{cno} \\ x_{co} \end{bmatrix} \end{cases} \quad (\text{通过 } T_c^{-1}AT_c, T_c^{-1}\bar{B}_1, \bar{C}_1T_c) \text{ 和}$$

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_{ncno} \\ \dot{x}_{nco} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{33} & A_{34} \\ 0 & A_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{ncno} \\ x_{nco} \end{bmatrix} \\ y = [0 \quad C_4] \begin{bmatrix} x_{ncno} \\ x_{nco} \end{bmatrix} \end{cases} \quad (\text{通过 } T_{nc}^{-1}AT_{nc}, \bar{C}_2T_{nc})$$

$$\textcircled{3} \text{再对 } A_* \text{ 进行变换: } T_c^{-1}A_*T_{nc} \text{ (与 } A_1 \text{ 相同行变换, 与 } A_2 \text{ 相同列变换) 得到 } \begin{bmatrix} A_3 & A_4 \\ 0 & A_{24} \end{bmatrix};$$

注意: 变换过程中如果出现 X_C 或者 X_{NC} 能观性确定, 那么就不用分解该部分。

14. 求最小实现的步骤 (去年考过简答题): 先求 $G(s)$ 的一个具体实现, 再对此实现进行卡尔曼标准分解, 其能控能观子系统 (C_2, A_{22}, B_2) 即最小实现

15. SISO 系统的实现

$$(1) \text{传函无零点: } G(s) = \frac{1}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}, \text{ 则 } G(s) \text{ 的一个能控能观标准}$$

$$\text{型实现为 } \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0] x \end{cases};$$

(2) 传函有零点: $G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}, m < n$, 则 $G(s)$ 的一个能控

能观标准型实现为
$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [b_0 \quad b_1 \quad \dots \quad b_m \quad 0 \quad \dots \quad 0] x \end{cases};$$

前两种实现方法都叫串联实现;

(3) 传函只含单极点: $G(s) = \frac{N(s)}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)\dots(s-\lambda_n)} = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{s-\lambda_i}$, 则 $G(s)$ 的一

个实现为
$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_{n-1} \\ & & & & \lambda_n \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [c_1 \quad c_2 \quad \dots \quad c_n] x \end{cases} \quad (\text{把 } B、C \text{ 阵对调也可以, 是它的对偶实现})$$

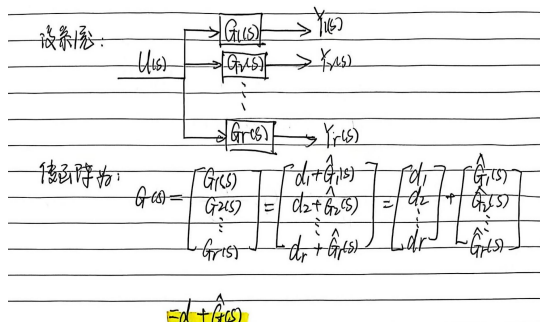
(4) 传函含重极点: $G(s) = \frac{N(s)}{(s-\lambda_1)^{k_1} (s-\lambda_2)^{k_2} \dots (s-\lambda_p)^{k_p}} = \sum_{j=1}^p \sum_{i=1}^{k_j} \frac{c_{ji}}{(s-\lambda_j)^{k_j-i}}$ (留

数定理作部分分式展开, 注意降幂排列!), 则 $G(s)$ 的一个实现为

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & & \\ & J_{k_2}(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{k_{p-1}}(\lambda_{p-1}) \\ & & & & J_{k_p}(\lambda_p) \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0, 1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0, 1 \end{matrix} \\ \vdots \\ \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0, 1 \end{matrix} \end{bmatrix} u \\ y = [c_{11} \quad \dots \quad c_{1k_1} \quad c_{21} \quad \dots \quad c_{2k_2} \quad \dots \quad c_{p1} \quad \dots \quad c_{pk_p}] x \end{cases}$$

后两种都叫并联实现

16. SIMO 系统的实现



其中, d 为常数矩阵, $\hat{G}(s)$ 为严格真分式且不同极点. ($s=1, 2, \dots, r$)
通常, $\hat{G}_i(s)$ 之间可具有不同分母, 设其最小公分母为
 $D(s) = s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + a_0$ $\Rightarrow$ 用可控标准型 (按控制标准型)
 $\hat{G}_i(s) = \frac{1}{D(s)} \begin{bmatrix} \beta_{1,n} s^{n-1} + \beta_{1,n-2} s^{n-2} + \dots + \beta_{11} s + \beta_{10} \\ \beta_{2,n} s^{n-1} + \beta_{2,n-2} s^{n-2} + \dots + \beta_{21} s + \beta_{20} \\ \vdots \\ \beta_{r,n} s^{n-1} + \beta_{r,n-2} s^{n-2} + \dots + \beta_{r1} s + \beta_{r0} \end{bmatrix}$ $\Rightarrow$ 按输出标准型
 $\Rightarrow Z(s) = \frac{U(s)}{D(s)}$ $\Rightarrow$ 状态变量 $x_1 = z, x_2 = \dot{z}, \dots, x_n = z^{(n-1)}$
 $Y(s) = [Y_1(s) \quad Y_2(s) \quad \dots \quad Y_r(s)]^T$
 $= G(s) U(s)$
 $= [d + \hat{G}(s)] U(s)$

$$\begin{aligned}
&= \int d + \frac{1}{Ds} \left[\sum_{i=0}^{n-1} \beta_{i0} s^i \right] U(s) \\
&= dU(s) + \frac{U(s)}{Ds} \left[\sum_{i=0}^{n-1} \beta_{i0} s^i \right] \\
&= dU(s) + Z(s) \left[\begin{array}{c} \beta_{0,n-1} \\ \beta_{1,n-1} \\ \vdots \\ \beta_{n-1,n-1} \end{array} \right] \\
&\therefore Y(s) = dU(s) + \left(\beta_{0,n-1} s^{n-1} + \beta_{1,n-1} s^{n-2} + \dots + \beta_{n-1,n-1} \right) Z(s) \\
&Y(t) = d u(t) + \beta_{0,n-1} z^{(n-1)} + \beta_{1,n-1} z^{(n-2)} + \dots + \beta_{n-1,n-1} \dot{z} + \beta_{0,n-1} z \\
&\quad (i=1, 2, \dots, n)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\therefore y(t) = d u(t) + \beta_{0,n-1} z^{(n-1)} + \beta_{1,n-1} z^{(n-2)} + \dots + \beta_{n-1,n-1} \dot{z} + \beta_{0,n-1} z \\
&\quad \left(\begin{array}{c} \beta_{0,n-1} \quad \beta_{1,n-1} \quad \dots \quad \beta_{n-1,n-1} \end{array} \right) \cdot x + d u \\
&\text{对于状态转移: } \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \\ \dot{x}_n = z^{(n)} \end{cases} \quad \text{而 } Z(s) = \frac{U(s)}{Ds} \\
&\Rightarrow U(s) = (s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0) Z(s) \\
&\Rightarrow U = z^{(n)} + a_{n-1} z^{(n-1)} + \dots + a_1 \dot{z} + a_0 z \\
&= -a_{n-1} x_n - a_{n-2} x_{n-1} - \dots - a_0 x_1 + u
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\therefore \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u
\end{aligned}$$

(实在懒得打，字有点潦草，在此郑重道歉！)

第三章 反馈控制系统的设计

1. 应用 Lyapunov 第二方法设计状态反馈观测器：

- (1) 考虑线性定常系统 $\frac{dx}{dt} = Ax + Bu$ ，要求设计反馈控制 $u = r - Kx$ ，使闭环稳定。

根据 Lyapunov 第二方法，令 $P = Q = I$ ，得 $(A + BK)^T + (A + BK) = -I$ ，解得的 K 即为反馈增益矩阵。

- (2) 极点加强条件：若要闭环极点实部均小于 $-\sigma$ ($\sigma > 0$)，则 $(A + BK)^T + (A + BK) + 2\sigma I = -I$

2. SI 系统利用状态反馈控制器进行极点配置：

- (1) 算法 1：

- ① 计算 A 的特征多项式： $\det(sI - A) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0$
- ② 计算期望极点的特征多项式： $\varphi(s) = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \dots (s - \lambda_n)$
 $= s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0$
- ③ 构造矩阵 $k = [a_0 - \alpha_0 \quad a_1 - \alpha_1 \quad \dots \quad a_{n-1} - \alpha_{n-1}]$, $q = [0 \quad \dots \quad 0 \quad 1]U^{-1}$

$$\text{④ 构造 } T^{-1} = \begin{bmatrix} q \\ qA \\ \vdots \\ qA^{n-1} \end{bmatrix}$$

- ⑤ 返回原坐标系： $K = kT^{-1}$ ， K 即为反馈增益矩阵

- (2) 算法 2: Ackermann 公式：

- ① 计算期望极点的特征多项式： $\varphi(s) = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \dots (s - \lambda_n)$
 $= s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0$
- ② 计算： $\varphi(A) = A^n + \alpha_{n-1}A^{n-1} + \dots + \alpha_1A + \alpha_0I$
- ③ Ackermann 公式： $K = -q\varphi(A)$, $u = Kx + r$ ，其中 $q = [0 \quad \dots \quad 0 \quad 1]U^{-1}$

3. MI 系统利用状态反馈控制器进行极点配置:

$$(1) \text{ 思路: } \Sigma_o(A, B) \xrightarrow{Q} \underbrace{\hat{\Sigma}_o(\hat{A}, \hat{B})}_{\text{第一能控规范型}} \xrightarrow{S} \underbrace{\hat{\Sigma}_s(\hat{A} + \hat{B}S, \hat{B})}_{\text{对单输入变量 } v_1 \text{ 完全能控}} \xrightarrow{Q^{-1}} \underbrace{\hat{\Sigma}_{\hat{K}}(A + BK, B)}_{\text{返回原系统}}$$

$$\xrightarrow{\text{SI极点配置 } \tilde{k}} K = \hat{K} + \begin{bmatrix} \tilde{k} \\ 0 \end{bmatrix}$$

(2) Q 的构造法:

① 设 $B = [b_1 \ b_2 \ \dots \ b_m]$, 将能控规范型矩阵重新排列:

$$\left\{ \underbrace{b_1 \ Ab_1 \ \dots \ A^{n-1}b_1}_{b_1 \text{ 相关列}} \ \underbrace{b_2 \ Ab_2 \ \dots \ A^{n-1}b_2}_{b_2 \text{ 相关列}} \ \dots \ \underbrace{b_m \ Ab_m \ \dots \ A^{n-1}b_m}_{b_m \text{ 相关列}} \right\}$$

② 从这 $n \times m$ 列中自左向右选取 m 个线性无关组, 得到矩阵

$$Q = \left[\underbrace{b_1 \ Ab_1 \ \dots \ A^{\mu_1-1}b_1}_{\mu_1 \text{ 列线性无关列向量}} \ \underbrace{b_2 \ Ab_2 \ \dots \ A^{\mu_2-1}b_2}_{\mu_2 \text{ 列线性无关列向量}} \ \dots \ \underbrace{b_m \ Ab_m \ \dots \ A^{\mu_m-1}b_m}_{\mu_m \text{ 列线性无关列向量}} \right]$$

(3) S 的构造法:

$$S = \left[\begin{array}{c|c|c|c} \mu_1 \text{列} & \mu_2 \text{列} & \mu_m \text{列} & \text{补齐至 } n \text{列} \\ \hline 0 & \dots & 0 & e_2 \\ 0 & \dots & 0 & e_3 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & e_m \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{array} \right], \text{ 其中 } e_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \rightarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_{m \times 1}$$

(4) 极点配置步骤 (只展示改进算法):

① 构造矩阵 Q 和 S , 计算 $\hat{K} = SQ^{-1}$

② 构造 $q = [0 \ \dots \ 0 \ 1]Q^{-1}$

③ 计算期望极点的特征多项式: $\varphi(s) = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \dots (s - \lambda_n)$
 $= s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0$, 构造 $\tilde{k} = -q\varphi(A)$

④ 构造 $K = \hat{K} + \begin{bmatrix} \tilde{k} \\ 0 \end{bmatrix}_{m \times 1}$, $u = Kx + r$

4. 解耦控制:

(1) 对 r 输入 r 输出系统 $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$ 进行解耦就是求 $u = K_1x + K_2v$, 使得闭环传递

函数阵 $\bar{G}(s) = C(sI - A - BK_1)^{-1}BK_2$ 为非奇异对角阵

(2) 步骤:

① 设 $C = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_r \end{bmatrix}$, 引入记号 $\sigma_i = \begin{cases} \min \{j | c_i A^{j-1} B \neq 0\} \\ n-1, \quad \forall j, c_i A^{j-1} B = 0 \end{cases}$

② 构造 $E = \begin{bmatrix} c_1 A^{\sigma_1-1} B \\ \vdots \\ c_r A^{\sigma_r-1} B \end{bmatrix}$, 当 E 为非奇异矩阵时, 系统存在解耦控制

$$\textcircled{3} \text{构造 } L = \begin{bmatrix} c_1 A^{\sigma_1} \\ \vdots \\ c_r A^{\sigma_r} \end{bmatrix}, \quad K_1 = -E^{-1}L, K_2 = E^{-1}$$

第四章 状态观测器与动态反馈

1. 全状态观测器的设计: (只展示改进算法, 和第三章的极点配置类似)

$$(1) \text{设 } C = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_r \end{bmatrix}, \text{ 构造 } Q = \begin{bmatrix} c_1^T & \cdots & (A^T)^{\mu_1-1} c_1^T & c_2^T & \cdots & (A^T)^{\mu_2-1} c_2^T & \cdots & c_r^T & \cdots & (A^T)^{\mu_r-1} c_r^T \end{bmatrix},$$

$$S = \begin{bmatrix} \overbrace{0 \cdots 0}^{\mu_1 \text{列}} e_2 & \overbrace{0 \cdots 0}^{\mu_2 \text{列}} e_3 & \cdots & \overbrace{0 \cdots 0}^{\mu_r \text{列}} e_r & \overbrace{0 \ 0 \cdots 0}^{\text{补齐至} n \text{列}} \end{bmatrix};$$

$$(2) \text{构造 } \hat{G}^T = S Q^{-1}, \quad q = [0 \cdots 1] Q^{-1}$$

$$(3) \text{计算期望极点的特征多项式: } \varphi(s) = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_n) \\ = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \alpha_1 s + \alpha_0, \text{ 构造 } \tilde{g} = -q\varphi(A^T)$$

$$(4) G = \hat{G} + [\tilde{g} \ 0]_{1 \times r}$$

2. 降维观测器的设计:

$$(1) \text{取非奇异 } Q = \begin{bmatrix} * \\ C \end{bmatrix}_{n \times n}, \text{ 经过变换 } x = Q^{-1}x' \text{ 将系统变换为 } \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \ I_r] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases},$$

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = Q A Q^{-1}, \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} = Q B$$

(2) 利用全状态观测器极点配置方法将 (A_{21}, A_{11}) 极点 $(A_{11} + G A_{21})$ 配置到希望极点

(3) 降维观测器为 $\dot{w} = (A_{11} + G A_{21})w + (B_1 + G B_2)u + [A_{12} + G A_{22} - (A_{11} + G A_{21})G]y$, 对

$$\text{状态的估计为 } \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ 0 \end{bmatrix} w + \begin{bmatrix} -G \\ I \end{bmatrix} y$$

$$(4) \text{返回原坐标系: } x = Q^{-1} \begin{bmatrix} I \\ 0 \end{bmatrix} w + Q^{-1} \begin{bmatrix} -G \\ I \end{bmatrix} y$$

3. 带有观测器的状态反馈控制器的设计: 根据分离定理, 分别设计状态反馈和状态观测;

4. 输出状态补偿器的设计: 给定系统 $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$, 设计动态补偿器使得闭环极点为

$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{2n}$:

(1) 求 K 使得 $\sigma(A + BK) = \{\lambda_1, \cdots, \lambda_n\}$;

(2) 求 G 使得 $\sigma(A + GC) = \{\lambda_{n+1}, \cdots, \lambda_{2n}\}$;

(3) 状态补偿器为 $\begin{cases} \dot{z} = (A + GC + BK)z - Gy \\ u = Kz \end{cases}$;

第五章 鲁棒控制 不考

第六章 最优控制

1. 泛函极值:

(1) 泛函变分: 泛函增量的线性主部, $\delta J = \frac{\partial J(y(x) + \varepsilon \delta y(x))}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0}$

(2) 泛函极值条件: $\delta J = \frac{\partial J(y(x) + \varepsilon \delta y(x))}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} = 0$

2. 变分法解泛函最值问题: 均为最一般的条件 (均为必要条件)

(1) $\min_{x(t)} J(x) = \int_{t_0}^{t_f} f(x, \dot{x}, t) dt$, $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right) = 0, x(t_0) = x_0 \\ \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \Big|_{t=t_f} = 0, f \Big|_{t=t_f} = 0 \end{cases}$ (欧拉—拉格朗日方程、

初始条件、 $x(t_f)$ 的条件、 t_f 的条件, 哪个已知哪个就用已知值替换)

(2) $\min_{x(t)} J(x) = \int_{t_0}^{t_f} f(x, \dot{x}, t) dt$ 且最终落在 $x(t_f) = \varphi(t_f)$ 上, $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right) = 0, x(t_0) = x_0 \\ \left[f + (\dot{\varphi} - \dot{x}) \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right]_{t=t_f} = 0 \end{cases}$

(3) $\min_{x(t)} J(x) = \theta(x(t_f), t_f) + \int_{t_0}^{t_f} f(x, \dot{x}, t) dt$, $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right) = 0, x(t_0) = x_0 \\ \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \Big|_{t=t_f} = -\frac{\partial \theta}{\partial \dot{x}(t_f)} \\ \left[f - \dot{x} \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} + \frac{\partial \theta}{\partial t_f} \right]_{t=t_f} = 0 \end{cases}$ (欧拉—

拉格朗日方程、初始条件、 $x(t_f)$ 的条件、 t_f 的条件, 哪个已知哪个就用已知值替换)

3. 变分法解无约束最优控制问题: $\begin{cases} \dot{x} = f(x, u, t) \\ J(u) = \theta(x(t_f), t_f) + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt \end{cases}$, 哈密顿函数

$H(x, \lambda, u, t) = L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t)$ (均为必要条件)

(1) (正则方程、初始条件、 $x(t_f)$ 的条件、 t_f 的条件, 终值约束 $N=0$, 控制输入最值必要条件)

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, u, t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda}, x(t_0) = x_0 \\ \dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x}, \lambda(t_f) = \frac{\partial \theta}{\partial x(t_f)} + \frac{\partial N^T}{\partial x(t_f)} \cdot v \\ H(x(t_f), \lambda(t_f), u(t_f), t_f) + \frac{\partial \theta}{\partial t_f} + \frac{\partial N^T}{\partial t_f} \cdot v = 0 \\ N(x(t_f), t_f) = 0 \\ \frac{\partial H}{\partial u} = 0 \end{cases}$$

(2)哈密顿函数不显含 t : 沿最优轨线 $H(\mathbf{x}^*(t), \lambda^*(t), \mathbf{u}^*(t)) = \text{常数}$

(3) t_0 给定, $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$, H 不依赖于 t , 且 θ, N 也不依赖于 t_f : 沿最优轨线

$$H(\mathbf{x}(t), \lambda(t), \mathbf{u}(t)) \equiv 0$$

4. 最大值原理解有约束最优控制问题 (均为必要条件):

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t), \dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}} \\ H(\mathbf{x}^*, \lambda^*, \mathbf{u}^*, t) = \min_{\mathbf{u} \in U} H(\mathbf{x}^*, \lambda^*, \mathbf{u}^*, t) \\ \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0, \lambda(t_f) = \frac{\partial \theta}{\partial \mathbf{x}(t_f)} + \frac{\partial N^T}{\partial \mathbf{x}(t_f)} \cdot \mathbf{v} \quad (\text{正则方程、控制输入最值条件、初值}) \\ H(\mathbf{x}(t_f), \lambda(t_f), \mathbf{u}(t_f), t_f) + \frac{\partial \theta}{\partial t_f} + \frac{\partial N^T}{\partial t_f} \cdot \mathbf{v} = 0 \\ N(\mathbf{x}(t_f), t_f) = 0 \end{cases}$$

条件、 $\mathbf{x}(t_f)$ 的条件、 t_f 的条件, 终值约束 $N=0$)

5. 最小时间控制: (感觉不是很重点, 就放 ppt 了)

1 最小时间控制问题 6-1

设线性定常系统

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t) + B\mathbf{u}(t)$$

是完全能控的, $\mathbf{x}(t) \in R^n, \mathbf{u}(t) \in R^m, A, B$ 为适当的常阵, 求满足下列不等式约束的容许控制:

$$|u_j(t)| \leq 1; \quad j = 1, 2, \dots, m$$

使系统从已知初态 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ 转移到 $\mathbf{x}(t_f) = 0$, 并使

$$J = \int_0^{t_f} dt$$

极小, 其中 t_f 自由。

只有系统正常时, 上述问题才能应用最大值原理求得最优解。

2) 正常情况与奇异情况

构造哈密顿函数

$$H(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \lambda) = 1 + \lambda^T A\mathbf{x} + \lambda^T B\mathbf{u}$$

根据最大值条件 $H^* = \min_{\mathbf{u} \in U} H$

$$\text{设 } B = [b_1 \ b_2 \ \dots \ b_m] \quad \lambda^T B = [\lambda^T b_1 \ \lambda^T b_2 \ \dots \ \lambda^T b_m] \quad g_j(t) = \lambda^T(t) b_j$$

其中 $b_j \in R^n, j = 1, 2, \dots, m$ 则有:

$$u_j^*(t) = -\text{sgn}\{g_j(t)\} = \begin{cases} +1, & g_j(t) < 0 \\ -1, & g_j(t) > 0 \\ \text{不定}, & g_j(t) = 0 \end{cases}$$

若 $g_j(t) \neq 0, \forall t \in [0, t_f]$, 则可用最大值原理确定 $u_j^*(t)$ 这种情况称为正常(平凡)情况, 相应的系统称为正常(平凡)系统。

若 $g_j(t) = 0, \forall t \in [t_1, t_2] \subset [0, t_f]$, 则因 $u_j^*(t)$ 不定, 无法应用最大值原理确定, 只能取满足约束条件 $|u_j(t)| \leq 1$ 的任意值。这种情况称为奇异(非平凡)情况, 相应的系统称为奇异系统。

3) 奇异性的充分必要条件

定理: 对于问题 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$

设矩阵 $G_j = [b_j \ Ab_j \ \dots \ A^{m-1}b_j] \in R^{n \times m}; j = 1, 2, \dots, m$

其中 $b_j \in R^n$ 为矩阵 $B = [b_1 \ b_2 \ \dots \ b_m]$ 的列向量。

当且仅当 m 个 G_j 矩阵中至少有一个 G_j 是奇异矩阵时,

最小时间控制问题 6-1 是奇异的。

定理: 最小时间控制问题 6-1 是正常的, 当且仅当

$$\text{rank } G_j = n \quad \forall j = 1, 2, \dots, m$$

其中, $b_j \in R^n, B = [b_1 \ b_2 \ \dots \ b_m], G_j$ 为 $n \times n$ 矩阵, 且

$$G_j = [b_j \ Ab_j \ \dots \ A^{m-1}b_j]; \quad j = 1, 2, \dots, m$$

即要求每个 (A, b_j) 都是能控对, 也就是说系统对每个控制分量 u_j 都是完全能控的, 每个 u_j 都能单独将系统任一初态, 在有限时间内控制到原点

系统正常与系统能控的关系

> 系统能控不一定系统正常

> 单输入系统 $j=1$, 系统正常与系统能控等价

极小值条件

$$u_j^*(t) = -\text{sgn}(b_j^T \lambda) = \begin{cases} +1, & b_j^T \lambda < 0 \\ -1, & b_j^T \lambda > 0 \end{cases} \quad (j = 1, 2, \dots, m)$$

其中, $b_j \in R^n, B = [b_1 \ b_2 \ \dots \ b_m]$

在最优轨线末端 (P77)

$$H^*(t_f^*) = -\frac{\partial \theta}{\partial t_f} = 0$$

(4) 时间最优控制的唯一性

定理: 线性定常平凡系统, 若时间最优控制存在, 则必定是唯一的。

1) Bang-Bang 控制原理

对于定常线性系统, 若系统正常, 则可应用最大值原理解时间最优控制问题, 其最优控制在容许控制域内, 从一个边界值来回切换到另一个边界值, 形成 Bang-Bang 控制。

其结果可归纳为如下定理。

定理: 对于最小时间控制问题 6-1

若系统 $\dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t) + B\mathbf{u}(t)$ 正常, 则最优解的必要条件为

▶ 正则方程

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}} = A\mathbf{x}(t) + B\mathbf{u}(t)$$

$$\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}} = -A^T \lambda(t)$$

其中哈密顿函数

$$H(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \lambda) = 1 + \lambda^T [A\mathbf{x}(t) + B\mathbf{u}(t)]$$

▶ 边界条件

$$\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0, \quad \mathbf{x}(t_f) = 0$$

第七章 线性二次型最优控制问题

1. 连续系统有限时间状态调节器问题

(1) 状态方程: $\dot{x} = A(t)x + B(t)u, x(t_0) = x_0$, 目标函数 $J(u) = \frac{1}{2}x^T(t_f)Fx(t_f) +$

$$\frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [x^T(t)Q(t)x(t) + u^T(t)R(t)u(t)] dt, F, Q \text{ 半正定对称}, R \text{ 正定对称};$$

(2) 最优控制充要条件: $u^*(t) = -R^{-1}(t)B^T(t)P(t, t_f)x(t)$, 其中 $P(t, t_f)$ 是 Riccati

微分方程终值问题: $\frac{dP}{dt} = -PA - A^TP + PBR^{-1}B^TP - Q, P(t_f, t_f) = F$ 的解, P

是半正定对称且 Q 正定时 P 正定。此时目标函数最小值

$$J(u)_{\min} = J^*(x(t_0), t_0) = \frac{1}{2}x^T(t_0)P(t_0, t_f)x(t_0), \text{ 最优轨线 } x^*(t) \text{ 是初值问题}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = [A - BR^{-1}B^TP]x \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \text{ 的解}$$

2. 连续系统非时变状态调节器问题

(1) $u^*(t) = -R^{-1}(t)B^T(t)P(t, t_f)x(t)$, 当 A, B, Q, R 均为常阵, 且 $t_f = \infty$ 时,

可以设计非时变状态调节器 (去年考简答);

(2) 设 (A, B) 能控, Q, R 均正定, 非时变状态调节器问题的解为 $u^*(t) = -R^{-1}B^T\hat{P}x(t)$,

其中, $\hat{P}$ 是代数 Riccati 方程: $-\hat{P}A - A^T\hat{P} + \hat{P}BR^{-1}B^T\hat{P} - Q = 0$ 的解, 最优轨线与目标函数最小值同有限时间状态调节器。

3. 代数 Riccati 方程的求解:

(1) 直接接非线性代数方程组

(2) 求 Riccati 微分方程的稳态解

(3) 哈密顿矩阵法

① 构造哈密顿矩阵 $H = \begin{bmatrix} A & -BR^{-1}B^T \\ -Q & -A^T \end{bmatrix}$

② 求 H 的特征根 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 与其对应的特征向量 $\begin{bmatrix} \eta_i \\ \xi_i \end{bmatrix}$, 记 $V_1 = [\eta_1 \quad \eta_2 \quad \dots \quad \eta_n]$,

$$V_2 = [\xi_1 \quad \xi_2 \quad \dots \quad \xi_n]$$

③ $\hat{P} = V_2V_1^{-1}$

4. 跟踪问题: (感觉也不是很重要)

7.4 跟踪问题

跟踪问题: 要求系统的输出变量接近期望的轨线 (理想输出), 并使某种性能指标最小

数学描述: 线性系统 $\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u \\ y = C(t)x \end{cases}, x(t_0) = x_0$

假设 (C, A) 完全可观, 求最优控制 $u^*(t)$ 使系统输出 $y(t)$ 跟踪

$x \rightarrow y - y^d$

期望轨线 $y^d(t)$, 且性能指标 $J(u) = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [y(t) - y^d(t)]^T F [y(t) - y^d(t)] + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [C(t)x(t) - y^d(t)]^T Q [C(t)x(t) - y^d(t)] + u^T R u dt$

过程跟踪误差 控制幅度 伴随变量

2. 由变分可得 $u^* = -R^{-1}B^T\lambda = -R^{-1}B^T(Px - \xi)$

其中 $P(t)$ 是如下方程的解: 与 Riccati 方程对应:

$$\frac{dP}{dt} = -PA - A^TP + PBR^{-1}B^TP - C^TQC$$

$$P(t_f) = C^T(t_f)FC(t_f)$$

$$\begin{matrix} x^T F x & \Delta y^T F y \\ F & C^T F C \end{matrix}$$

$$y = Cx \quad y' = x^T C^T$$

$\xi(t)$ 是如下方程的解:

$$\frac{d\xi}{dt} = -(A - BR^{-1}B^TP)^T \xi - C^T Q y^d, \xi(t_f) = C^T(t_f)F y^d(t_f)$$

最优控制轨线 $x^*(t)$ 是如下初值问题的解

$$\begin{cases} \dot{x} = (A - BR^{-1}B^TP)x + BR^{-1}B^T\xi \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

第八章 离散系统的最优控制

(和连续系统相似度很高)

1. 离散系统最大值原理:

(1) 状态方程: $x(k+1) = f(x(k), u(k), k), x(0) = x_0$, 问题: 求最优控制序列

$u(0), u(1), \dots, u(N-1)$, 使目标函数 $J(u) = \theta(x(N), N) + \sum_{k=0}^{N-1} L(x(k), u(k), k), x(0) = x_0$ 最小 (大)

(2) 最大值原理: 哈密顿函数 $H(k) = L(x(k), u(k), k) + \lambda^T(k+1)f(x(k), u(k), k)$,

$$\begin{cases} x(k+1) = \frac{\partial H(k)}{\partial \lambda(k+1)} = f(x(k), u(k), k), x(t_0) = x_0 \\ \dot{\lambda} = \frac{\partial H(k)}{\partial x(k)}, \lambda(N) = \frac{\partial \theta}{\partial x(N)} & \text{(正则方程、初始条件、} x(N) \text{条件、} \\ H(N) + \frac{\partial \theta}{\partial N} = 0 \\ H^*(k) = \min_{u(k) \in U} H(k) \end{cases}$$

N 条件、控制输入最值条件)

2. 离散系统有限时间状态调节器问题:

(1) 状态方程: $x(k+1) = A(k)x(k) + B(k)u(k), x(0) = x_0, k = 0, \dots, N-1$, 目标函

数 $J(u) = \frac{1}{2} x^T(N) F x(N) + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{N-1} [x^T(k) Q(k) x(k) + u^T(k) R(k) u(k)]$, F, Q 半正定

对称, R 正定对称, 问题: 求控制序列使目标函数的值最小

(2) 记: $Z_1(k) = Q(k) + A^T(k)P(k+1)A(k), Z_2(k) = B^T(k)P(k+1)A(k)$,

$Z_3(k) = R(k) + B^T(k)P(k+1)B(k)$, Ricatti 差分方程: $P(k) = Z_1(k) - Z_2^T(k)Z_3^{-1}(k)Z_2(k)$, 终值 $P(N) = F$, $u^*(k) = -Z_3^{-1}(k)Z_2(k)x(k)$

(3) 算法:

① 令 $P(N) = F$

② 对 $k = N-1 \Rightarrow Z_1(N-1), Z_2(N-1), Z_3(N-1) \Rightarrow u^*(N-1), P(N-1)$

$k = N-2 \Rightarrow Z_1(N-2), Z_2(N-2), Z_3(N-2) \Rightarrow u^*(N-2), P(N-2)$

③:

$k = 0 \Rightarrow Z_1(0), Z_2(0), Z_3(0) \Rightarrow u^*(0), P(0)$

3. 离散系统非时变最优控制器问题

(1) 当 A, B, Q, R 均为常阵, (A, B) 能控且 $N = \infty$ 时, 可以设计非时变状态调节器。

(2) 设 (A, B) 能控, Q, R 均正定, 非时变状态调节器问题的解为

$u^* = -(R + B^T \hat{P} B)^{-1} B^T \hat{P} A$, 其中, $\hat{P}$ 是离散代数 Ricatti 方程:

$\hat{P} = Q + A^T \hat{P} A - A^T \hat{P} B (R + B^T \hat{P} B)^{-1} B^T \hat{P} A$ 的解。

(3) P 的递推算法:

① 取 $P_0 = I$, $P_1 = Q + A^T P_0 A - A^T P_0 B (R + B^T P_0 B)^{-1} B^T P_0 A$, 解出 P_1 ;

② $P_2 = Q + A^T P_1 A - A^T P_1 B (R + B^T P_1 B)^{-1} B^T P_1 A$, 解出 P_2 ;

③ 一直循环下去, 直到解出 $P_k = P_{k+1} = P_*$, 则 $\hat{P} = P_*$ 。

第九章 动态规划

1. 离散系统动态规划

- (1) 状态方程 $x(k+1) = f(x(k), u(k))$, 目标函数 $J_N = \sum_{k=0}^{N-1} L(x(k), u(k))$, 求控制序列使目标函数最小 (或最大)
- (2) 动态规划基本方程: $J_N^*(x(0)) = \min_{u(0)} \{L(x(0), u(0)) + J_{N-1}^*(x(1))\}, x(1) = f(x(0), u(0))$,
基本方程一般形式: $J_{N-i}^*(x(i)) = \min_{u(i)} \{L(x(i), u(i)) + J_{N-i-1}^*(x(i+1))\},$
 $x(i+1) = f(x(i), u(i))$ 。
- (3) 动态规划倒推算法:
 - ① 考虑最后一步 $J_1^*(x(N-1)) = \min_{u(N-1)} \{L(x(N-1), u(N-1))\}$, 针对 $u(N-1)$ 求目标函数最值 (配方法、偏导法等等), 求出 $u^*(N-1)$
 - ② 考虑最后两步 $J_2^*(x(N-2)) = \min_{u(N-2)} \{L(x(N-2), u(N-2)) + J_1^*(x(N-1))\}$,
代入 $x(N-1) = f(x(N-2), u(N-2))$, 针对 $u(N-2)$ 求目标函数最值, 求出 $u^*(N-2)$
 - ③ 重复上述步骤, 可以求得 $u^*(0), u^*(1), \dots, u^*(N-1)$ 与 $J_N^*(x(0))$

2. 连续系统动态规划 (个人认为不会考)

9.3 连续时间动态规划简介:

1. 状态方程: $\dot{x} = f(x, u, t), x(t_0) = x_0$. 目标函数为 $J(u) = \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt + \phi(x(t_f), t_f)$. 求从 t_0 时刻至 t_f 时刻目标函数最小值。
2. $J^*(x(t), t) = \min_{u(t)} \{ \phi(x(t_f), t_f) + \int_t^{t_f} L(x, u, s) ds \}$
3. 最优控制: 如果 $u^*(s) (t \leq s \leq t_f)$ 是, 由时刻 t 状态 $x(t)$ 开始到 t_f 的最优控制, 那么 $u^*(u) (t+t_0 \leq s \leq t_f)$ 必是由时刻 $t+t_0$ 状态 $x(t+t_0)$ 开始到 t_f 的最优控制。
4. 连续系统基本方程或 H-J-B (Hamilton-Jacobi-Bellman) 方程:

$$-\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial t} = \min_{u \in U} \left\{ L(x, u, t) + \left[\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x} \right]^T f(x, u, t) \right\}$$
 边界条件: $J^*(x(t_f), t_f) = \phi(x(t_f), t_f)$
5. H-J-B 方程与最大值原理等价:

$$H(x, u, \lambda, t) = L(x, u, t) + \left[\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x} \right]^T f(x, u, t)$$

$$= L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t)$$
 则 H-J-B 方程: $-\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial t} = \min_{u \in U} H(x, u, \lambda, t)$
 边界条件: $\lambda(t_f) = \frac{\partial \phi}{\partial x}(x(t_f), t_f) \Rightarrow \frac{\partial J^*(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)} = \frac{\partial \phi}{\partial x(t_f)} \Rightarrow J^*(x(t_f), t_f) = \phi$
6. 连续时间动态规划求解步骤:
 - (1) 构造哈密顿函数: $H(x, u, \lambda, t) = L(x, u, t) + \left[\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x} \right]^T f(x, u, t)$
 - (2) 对 $H(x, u, t)$ 取极值求 u^*

$$\begin{cases} \frac{\partial H}{\partial u} = 0, & \text{求极值} \\ \min_{u \in U} H, & (u \in U \text{ 为容许控制}) \end{cases}$$
 - (3) 将 u^* 代入 H-J-B 方程, 并根据边界条件求 $J^*(x, t)$
 - (4) 将 $J^*(x, t)$ 代入 H 求 λ